সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 14.3: অনুপাত, সদৃশতা ও প্রতিসমতা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ১৪: অনুপাত, সদৃশতা ও প্রতিসমতা

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. বিষমবাহু ত্রিভুজ-এর কয়টি প্রতিসাম্য রেখা আছে? (সহজ)

(ক) 4টি (খ) 0টি
(গ) 1টি (ঘ) 3টি

২. সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ (সমবাহু নয়)-এর কয়টি প্রতিসাম্য রেখা আছে? (সহজ)

(ক) 4টি (খ) অসংখ্য
(গ) 1টি (ঘ) 5টি

৩. ইংরেজি বড় হাতের অক্ষর 'Q' (সাধারণ ছাঁদে)-এর কয়টি প্রতিসাম্য রেখা আছে? (সহজ)

(ক) 3টি (খ) 4টি
(গ) 0টি (ঘ) 1টি

৪. সুষম অষ্টভুজ-এর কয়টি প্রতিসাম্য রেখা আছে? (সহজ)

(ক) 1টি (খ) 6টি
(গ) 4টি (ঘ) 8টি

৫. ইংরেজি বড় হাতের অক্ষর 'Z' (সাধারণ ছাঁদে)-এর কয়টি প্রতিসাম্য রেখা আছে? (সহজ)

(ক) 1টি (খ) 0টি
(গ) 4টি (ঘ) 3টি

৬. ইংরেজি বড় হাতের অক্ষর 'E' (সাধারণ ছাঁদে)-এর কয়টি প্রতিসাম্য রেখা আছে? (সহজ)

(ক) 1টি (খ) 2টি
(গ) 3টি (ঘ) 0টি

৭. ইংরেজি বড় হাতের অক্ষর 'W' (সাধারণ ছাঁদে)-এর কয়টি প্রতিসাম্য রেখা আছে? (সহজ)

(ক) 4টি (খ) 1টি
(গ) 2টি (ঘ) 0টি

৮. কোনো চিত্রকে একটি রেখা বরাবর ভাঁজ করলে দুই অংশ সম্পূর্ণ মিলে গেলে রেখাটিকে কী বলে? (সহজ)

(ক) ব্যাস (খ) স্পর্শক
(গ) কর্ণ (ঘ) প্রতিসাম্য রেখা

৯. ইংরেজি বড় হাতের অক্ষর 'T' (সাধারণ ছাঁদে)-এর কয়টি প্রতিসাম্য রেখা আছে? (সহজ)

(ক) 3টি (খ) 4টি
(গ) 1টি (ঘ) 2টি

১০. সুষম ষড়ভুজ-এর কয়টি প্রতিসাম্য রেখা আছে? (সহজ)

(ক) 3টি (খ) 6টি
(গ) 4টি (ঘ) 0টি

১১. বর্গক্ষেত্র-এর কয়টি প্রতিসাম্য রেখা আছে? (সহজ)

(ক) 8টি (খ) 5টি
(গ) 4টি (ঘ) 6টি

১২. ইংরেজি বড় হাতের অক্ষর 'B' (সাধারণ ছাঁদে)-এর কয়টি প্রতিসাম্য রেখা আছে? (সহজ)

(ক) 0টি (খ) 1টি
(গ) 2টি (ঘ) 4টি

১৩. সুষম 10 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের প্রতিসাম্য রেখা কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 10টি (খ) 9টি
(গ) 20টি (ঘ) 11টি

১৪. সুষম 12 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের প্রতিসাম্য রেখা কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 12টি (খ) 24টি
(গ) 13টি (ঘ) 11টি

১৫. সুষম 3 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের প্রতিসাম্য রেখা কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 3টি (খ) 4টি
(গ) 6টি (ঘ) 2টি

১৬. সামান্তরিক-এর ঘূর্ণন প্রতিসমতার মাত্রা কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 5
(গ) 2 (ঘ) 8

১৭. সমবাহু ত্রিভুজ-এর ঘূর্ণন প্রতিসমতার মাত্রা কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 8
(গ) 4 (ঘ) 3

১৮. ইংরেজি বড় হাতের অক্ষর 'V' (সাধারণ ছাঁদে)-এর ঘূর্ণন প্রতিসমতার মাত্রা কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 2
(গ) 1 (ঘ) 4

১৯. বর্গক্ষেত্র-এর ঘূর্ণন প্রতিসমতার মাত্রা কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 2
(গ) 4 (ঘ) 6

২০. সুষম 17 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের প্রতিসাম্য রেখা কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 17টি (খ) 18টি
(গ) 34টি (ঘ) 16টি

২১. ইংরেজি বড় হাতের অক্ষর 'E' (সাধারণ ছাঁদে)-এর ঘূর্ণন প্রতিসমতার মাত্রা কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 2
(গ) 4 (ঘ) 3

২২. ইংরেজি বড় হাতের অক্ষর 'D' (সাধারণ ছাঁদে)-এর ঘূর্ণন প্রতিসমতার মাত্রা কত? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 3
(গ) 2 (ঘ) 1

২৩. সুষম 9 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের প্রতিসাম্য রেখা কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 9টি (খ) 8টি
(গ) 10টি (ঘ) 18টি

২৪. সুষম 5 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের প্রতিসাম্য রেখা কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 4টি (খ) 10টি
(গ) 6টি (ঘ) 5টি

২৫. সুষম 20 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের প্রতিসাম্য রেখা কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 40টি (খ) 20টি
(গ) 19টি (ঘ) 21টি

২৬. সুষম অষ্টভুজ-এর ঘূর্ণন প্রতিসমতার মাত্রা কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 1
(গ) 8 (ঘ) 3

২৭. ইংরেজি বড় হাতের অক্ষর 'L' (সাধারণ ছাঁদে)-এর ঘূর্ণন প্রতিসমতার মাত্রা কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 2
(গ) 1 (ঘ) 4

২৮. ইংরেজি বর্ণমালার 'B' অক্ষরের প্রতিসাম্য রেখা কেমন? (মধ্যম)

(ক) 2টি (খ) 1টি আনুভূমিক
(গ) নেই (ঘ) 1টি উল্লম্ব

২৯. সুষম 4 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের প্রতিসাম্য রেখা কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 3টি (খ) 8টি
(গ) 4টি (ঘ) 5টি

৩০. সুষম 19 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের প্রতিসাম্য রেখা কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 18টি (খ) 19টি
(গ) 38টি (ঘ) 20টি

৩১. সুষম 6 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজকে ন্যূনতম কত ডিগ্রি ঘোরালে আগের মতো দেখাবে? (মধ্যম)

(ক) 60° (খ) 30°
(গ) 120° (ঘ) 360°

৩২. সুষম 12 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজকে ন্যূনতম কত ডিগ্রি ঘোরালে আগের মতো দেখাবে? (মধ্যম)

(ক) 30° (খ) 360°
(গ) 15° (ঘ) 60°

৩৩. একটি চিত্রকে ন্যূনতম 15° ঘোরালে আগের মতো দেখায়। এর ঘূর্ণন প্রতিসমতার মাত্রা কত? (কঠিন)

(ক) 26 (খ) 48
(গ) 23 (ঘ) 24

৩৪. একটি চিত্রকে ন্যূনতম 20° ঘোরালে আগের মতো দেখায়। এর ঘূর্ণন প্রতিসমতার মাত্রা কত? (কঠিন)

(ক) 36 (খ) 20
(গ) 18 (ঘ) 17

৩৫. একটি চিত্রকে ন্যূনতম 30° ঘোরালে আগের মতো দেখায়। এর ঘূর্ণন প্রতিসমতার মাত্রা কত? (কঠিন)

(ক) 12 (খ) 11
(গ) 24 (ঘ) 14

৩৬. সুষম 6-ভুজের প্রতিসাম্য রেখার সংখ্যা ও ঘূর্ণন প্রতিসমতার মাত্রার যোগফল কত? (কঠিন)

(ক) 7 (খ) 11
(গ) 6 (ঘ) 12

৩৭. একটি চিত্রকে ন্যূনতম 40° ঘোরালে আগের মতো দেখায়। এর ঘূর্ণন প্রতিসমতার মাত্রা কত? (কঠিন)

(ক) 18 (খ) 11
(গ) 8 (ঘ) 9

৩৮. একটি চিত্রকে ন্যূনতম 120° ঘোরালে আগের মতো দেখায়। এর ঘূর্ণন প্রতিসমতার মাত্রা কত? (কঠিন)

(ক) 6 (খ) 3
(গ) 2 (ঘ) 5

৩৯. একটি চিত্রকে ন্যূনতম 18° ঘোরালে আগের মতো দেখায়। এর ঘূর্ণন প্রতিসমতার মাত্রা কত? (কঠিন)

(ক) 22 (খ) 20
(গ) 40 (ঘ) 19

৪০. সুষম 7-ভুজের প্রতিসাম্য রেখার সংখ্যা ও ঘূর্ণন প্রতিসমতার মাত্রার যোগফল কত? (কঠিন)

(ক) 13 (খ) 8
(গ) 14 (ঘ) 7

উত্তরমালা

১. **খ**	২. **গ**	৩. **গ**	৪. **ঘ**	৫. **খ**	৬. **ক**	৭. **খ**	৮. **ঘ**	৯. **গ**	১০. **খ**
১১. **গ**	১২. **খ**	১৩. **ক**	১৪. **ক**	১৫. **ক**	১৬. **গ**	১৭. **ঘ**	১৮. **গ**	১৯. **গ**	২০. **ক**
২১. **ক**	২২. **ঘ**	২৩. **ক**	২৪. **ঘ**	২৫. **খ**	২৬. **গ**	২৭. **গ**	২৮. **খ**	২৯. **গ**	৩০. **খ**
৩১. **ক**	৩২. **ক**	৩৩. **ঘ**	৩৪. **গ**	৩৫. **ক**	৩৬. **ঘ**	৩৭. **ঘ**	৩৮. **খ**	৩৯. **খ**	৪০. **গ**

ব্যাখ্যা

১. (খ) 0টি — বিষমবাহু ত্রিভুজ-এর প্রতিসাম্য রেখা 0টি।

২. (গ) 1টি — সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ (সমবাহু নয়)-এর প্রতিসাম্য রেখা 1টি।

৩. (গ) 0টি — 'Q' অক্ষরের প্রতিসাম্য রেখা 0টি।

৪. (ঘ) 8টি — সুষম অষ্টভুজ-এর প্রতিসাম্য রেখা 8টি।

৫. (খ) 0টি — 'Z' অক্ষরের প্রতিসাম্য রেখা 0টি।

৬. (ক) 1টি — 'E' অক্ষরের প্রতিসাম্য রেখা 1টি।

৭. (খ) 1টি — 'W' অক্ষরের প্রতিসাম্য রেখা 1টি।

৮. (ঘ) প্রতিসাম্য রেখা — রৈখিক প্রতিসমতা।

৯. (গ) 1টি — 'T' অক্ষরের প্রতিসাম্য রেখা 1টি।

১০. (খ) 6টি — সুষম ষড়ভুজ-এর প্রতিসাম্য রেখা 6টি।

১১. (গ) 4টি — বর্গক্ষেত্র-এর প্রতিসাম্য রেখা 4টি।

১২. (খ) 1টি — 'B' অক্ষরের প্রতিসাম্য রেখা 1টি।

১৩. (ক) 10টি — সুষম n-ভুজের n টি প্রতিসাম্য রেখা।

১৪. (ক) 12টি — সুষম n-ভুজের n টি প্রতিসাম্য রেখা।

১৫. (ক) 3টি — সুষম n-ভুজের n টি প্রতিসাম্য রেখা।

১৬. (গ) 2 — 360°-এ 2 বার আগের মতো দেখায়।

১৭. (ঘ) 3 — 360°-এ 3 বার আগের মতো দেখায়।

১৮. (গ) 1 — 180° ঘোরালে মিললে মাত্রা 2, নইলে 1।

১৯. (গ) 4 — 360°-এ 4 বার আগের মতো দেখায়।

২০. (ক) 17টি — সুষম n-ভুজের n টি প্রতিসাম্য রেখা।

২১. (ক) 1 — 180° ঘোরালে মিললে মাত্রা 2, নইলে 1।

২২. (ঘ) 1 — 180° ঘোরালে মিললে মাত্রা 2, নইলে 1।

২৩. (ক) 9টি — সুষম n-ভুজের n টি প্রতিসাম্য রেখা।

২৪. (ঘ) 5টি — সুষম n-ভুজের n টি প্রতিসাম্য রেখা।

২৫. (খ) 20টি — সুষম n-ভুজের n টি প্রতিসাম্য রেখা।

২৬. (গ) 8 — 360°-এ 8 বার আগের মতো দেখায়।

২৭. (গ) 1 — 180° ঘোরালে মিললে মাত্রা 2, নইলে 1।

২৮. (খ) 1টি আনুভূমিক — উপর-নিচ মিলে যায়।

২৯. (গ) 4টি — সুষম n-ভুজের n টি প্রতিসাম্য রেখা।

৩০. (খ) 19টি — সুষম n-ভুজের n টি প্রতিসাম্য রেখা।

৩১. (ক) 60° — 360° ÷ 6 = 60°।

৩২. (ক) 30° — 360° ÷ 12 = 30°।

৩৩. (ঘ) 24 — 360° ÷ 15° = 24।

৩৪. (গ) 18 — 360° ÷ 20° = 18।

৩৫. (ক) 12 — 360° ÷ 30° = 12।

৩৬. (ঘ) 12 — রেখা 6টি, মাত্রা 6।

৩৭. (ঘ) 9 — 360° ÷ 40° = 9।

৩৮. (খ) 3 — 360° ÷ 120° = 3।

৩৯. (খ) 20 — 360° ÷ 18° = 20।

৪০. (গ) 14 — রেখা 7টি, মাত্রা 7।